Exercício 6 - Cálculo Numérico para Geociência

July 6, 2026

Nesta atividade buscaremos retornar aos conceitos apresentados durante o curso, para que possamos revisar os conceitos vistos de interpolação.

Para a determinação de como era o clima há milhares de anos, possuímos a técnica de medir a quantidade de carbono em testemunhos de gelo nas regiões com camadas de gelo que possuem milhares de anos.

Assim, uma equipe de paleoclimatologistas está estudando a transição da última Era do Gelo para o período interglacial atual através de um testemunho de gelo da Antártica. Eles possuem 4 pontos de controle de concentração de CO_2 na atmosfera:

Idade (milhar de anos)	quantidade de CO_2 (ppm)
22	180
18	190
14	230
12	260

Para estimar a quantidade de carbono em 15 mil anos, dado que não conseguimos tomar, vamos ter que construir um interpolador.

---

1) Monte o sistema linear (apenas monte, mas sem resolver) que permite achar os coeficientes na base canônica do polinômio cúbico que interpola os dados acima;

2) Construa o polinômio cúbico seguindo a forma de Lagrange dada em aula (só explicite os polinômios L_i, não precisa simplificar);

3) Construa o polinômio cúbico seguindo a forma de Newton, vista em aula. Depois, simplifique-o para a forma canônica;

4) Substitua os índices encontrados em 3) nos coeficientes a serem determinados em 1). E verifique que é realmente uma solução para nosso problema;

5) Com o polinômio encontrado em 3), determine qual a estimativa de gás carbônico há 15 mil anos.

ESCREVA TODOS OS PASSOS COMO APRESENTADO DURANTE O CURSO